

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
ECOM060 — INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA
2026.2

REALIMENTAÇÃO NEGATIVA NA INSTRUMENTAÇÃO DO PÊNDULO INVERTIDO

Minimização dos efeitos de entradas espúrias e estabilização do instrumento

Equipe:
Matheus Henrique Gomes
Marco Albuquerque
Luiz Eduardo
Valter Gomes

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Maceió — AL
2026

1. Introdução

A etapa anterior do projeto teve como objetivo caracterizar o pêndulo invertido, obter seu modelo matemático não linear, validar sua resposta por simulação numérica e estabelecer uma representação por circuito elétrico equivalente para posterior implementação no TyphoonSim. Os resultados obtidos mostraram que o sistema é instável em malha aberta em torno da posição vertical invertida.

Essa característica é fundamental para a etapa de instrumentação. Um instrumento ou planta que apresenta instabilidade em malha aberta não consegue, por si só, rejeitar pequenas perturbações e retornar ao ponto de operação. Por isso, o próximo mecanismo estudado é a realimentação negativa, utilizada para comparar a saída medida com uma referência e gerar uma ação corretiva.

Nesta etapa, a realimentação negativa será analisada prioritariamente sob a perspectiva da Instrumentação Eletrônica. O objeto principal de estudo não é a estabilização mecânica do pêndulo, mas o canal responsável pela medição de seu ângulo. A grandeza física θ , obtida na etapa anterior como saída de interesse do sistema, passa a ser considerada a entrada do instrumento de medição, cuja saída é representada por θ_m .

O instrumento real pode apresentar variações em seus parâmetros internos e sofrer influência de grandezas modificantes, fazendo com que a indicação θ_m se afaste do comportamento ideal. Nesse contexto, a realimentação negativa interna ao instrumento é empregada para reduzir a dependência da característica global de medição em relação às variações do elemento direto.

A malha externa de controle do pêndulo, incluindo a realimentação PD utilizada para estabilizar a planta, será mantida neste relatório apenas como aplicação complementar. Essa distinção é necessária para separar conceitualmente a realimentação utilizada na instrumentação do sensor da realimentação utilizada no controle da planta.

2. Resultados anteriores que motivam a realimentação

A caracterização anterior classificou o sistema como SISO, não linear, invariante no tempo, de segunda ordem e causal, com torque $\tau(t)$ como entrada manipulada e ângulo $\theta(t)$ como saída de interesse. As variáveis de estado são θ e $\omega = \dot{\theta}$.

O modelo adotado foi:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau(t) + mgL \sin(\theta)$$

ou, isolando a aceleração:

$$\ddot{\theta} = \frac{mgL \sin(\theta) - b\dot{\theta} + \tau(t)}{J}$$

O sinal positivo do termo gravitacional, quando θ é medido a partir da posição vertical invertida, é o responsável pela característica desestabilizante em torno de $\theta = 0$. Essa interpretação está registrada na caracterização anterior.

Nos ensaios de malha aberta, mesmo uma perturbação pequena não é eliminada espontaneamente. No ensaio de pulso, por exemplo, após o torque retornar a zero, a pequena perturbação residual continuou crescendo e o sistema deixou o domínio de validade em aproximadamente 1,85 s.

Esse resultado fornece a motivação direta para a introdução da instrumentação do ângulo θ e da realimentação.

Embora a instabilidade da planta motive a utilização posterior de uma malha de controle, o foco desta etapa é anterior a essa ação de controle: é necessário garantir que a grandeza θ seja medida de maneira adequada. Assim, a partir deste ponto, o pêndulo será tratado como a fonte da grandeza física a ser instrumentada, enquanto o sensor e seu canal de condicionamento constituirão o instrumento não ideal objeto da análise.

3. Objetivo da realimentação negativa

Nesta etapa, o objetivo principal da realimentação negativa é reduzir a influência das variações internas do instrumento sobre a relação entre a grandeza física medida e a indicação fornecida pelo sistema de medição.

No pêndulo invertido, a grandeza de interesse é o ângulo θ . O sensor responsável por sua medição pode apresentar variações de ganho, deriva de parâmetros, alterações provocadas por temperatura, erros de calibração ou outras não idealidades. Sem uma estratégia de compensação, essas alterações modificam diretamente a indicação θ_m .

A realimentação negativa local é utilizada para reduzir a sensibilidade da característica global do instrumento às variações do elemento direto. Para isso, o elemento sensor é inserido em uma estrutura de realimentação juntamente com um amplificador de alto ganho e um caminho de retorno definido por I_m .

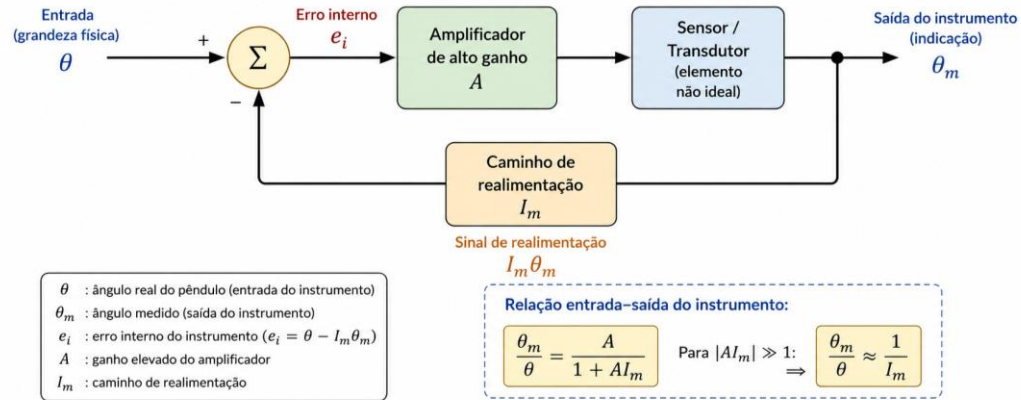
Dessa forma, a principal finalidade da realimentação nesta etapa não é estabilizar o pêndulo, mas melhorar a característica do instrumento de medição, reduzindo a influência das grandezas modificantes sobre a indicação.

4. Configuração de entrada, saída e realimentação

Grandeza	Símbolo	Função
Grandeza física de entrada	θ	Ângulo real do pêndulo que se deseja medir
Saída do instrumento	θ_m	Indicação pelo canal de medição.
Parâmetro do sensor	K_s	Ganho/característica do elemento sensor
Variação paramétrica	ΔK_s	Representa uma alteração do comportamento do sensor
Sinal de erro interno	e_i	Diferença entre o sinal de entrada e o sinal retornado pela realimentação
Caminho de realimentação	I_m	Determina a característica desejada para a realimentação
Ganho direto	A	Ganho elevado utilizado para aumentar a ação corretiva

É importante observar que θ e θ_m possuem significados diferentes. θ representa a grandeza física verdadeira do sistema, enquanto θ_m representa a informação obtida pelo instrumento. Essa distinção é fundamental para a análise de um instrumento não ideal, pois a realimentação interna atua sobre o processo de medição e não diretamente sobre a dinâmica mecânica do pêndulo.

5. Estrutura interna do instrumento com realimentação negativa



A estrutura acima representa a realimentação negativa aplicada internamente ao instrumento. A grandeza física θ constitui a entrada do canal de medição. O sinal é comparado com a informação retornada pelo caminho de realimentação I_m , produzindo o erro interno e_i . Esse erro é aplicado ao elemento de alto ganho A , que aciona o sensor/transdutor. A saída resultante é a indicação θ_m .

Diferentemente de uma malha de controle de processo, a realimentação apresentada nesta seção não produz diretamente um torque para o pêndulo. Sua finalidade é modificar a característica global do instrumento de medição, tornando-a menos dependente das variações do elemento direto.

6. Modelo matemático da realimentação negativa do instrumento

$$e_i = \theta - I_m \theta_m$$

$$\theta_m = A e_i$$

Substituindo:

$$\theta_m = A(\theta - I_m \theta_m)$$

$$\theta_m = A\theta - AI_m \theta_m$$

$$\theta_m(1 + AI_m) = A\theta$$

Portanto:

$$\frac{\theta_m}{\theta} = \frac{A}{1 + AI_m}$$

E, para ganho de malha elevado:

$$|AI_m| \gg 1$$

$$\frac{\theta_m}{\theta} \approx \frac{1}{I_m}$$

A equação obtida é o resultado central da aplicação da realimentação negativa ao instrumento. Quando o ganho de malha AI_m é suficientemente elevado, a característica global do instrumento deixa de depender fortemente do ganho direto A e passa a ser predominantemente determinada pelo caminho de realimentação.

Esse resultado explica por que a realimentação negativa é útil para minimizar os efeitos de variações internas do instrumento: alterações no elemento direto produzem uma influência reduzida sobre a relação global entre a grandeza física medida e a indicação.

7. Aplicação complementar: realimentação para controle da planta

A análise apresentada a seguir não constitui a aplicação principal da realimentação negativa em Instrumentação discutida neste relatório. Trata-se de uma aplicação distinta, pertencente ao domínio de Controle, na qual a informação fornecida pelo instrumento é utilizada para atuar sobre a planta mecânica. Sua inclusão tem como objetivo preservar a continuidade com os estudos anteriores e deixar explícita a diferença entre as duas funções da realimentação.

$$\tau_{controle} = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$$

A equação do sistema mostra que, próximo de $\theta = 0$, o termo gravitacional atua no mesmo sentido do desvio. Para pequenos ângulos:

$$\sin(\theta) \approx \theta$$

Assim, o modelo linearizado próximo do ponto invertido assume a forma:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} - mgL\theta = \tau$$

O termo $-mgL\theta$ equivale a uma rigidez efetiva negativa. Por isso, a dinâmica possui um modo crescente. Na caracterização anterior, o autovalor positivo encontrado foi aproximadamente $\lambda_1 = +3,08 \text{ s}^{-1}$ para os parâmetros adotados.

O controlador precisa gerar uma ação que introduza uma dinâmica restauradora suficientemente forte para compensar esse efeito desestabilizante.

8. Efeito da realimentação sobre a equação do sistema

Substituindo a lei de controle na equação linearizada em torno do equilíbrio, considerando inicialmente $\theta_{ref} = 0$ e sem perturbação externa:

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} - mgL\theta = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$$

Reorganizando:

$$J\ddot{\theta} + (b + K_d)\dot{\theta} + (K_p - mgL)\theta = 0$$

Essa equação mostra diretamente o papel dos dois ganhos:

Parâmetro	Efeito na dinâmica
K_p	Aumenta a rigidez restauradora efetiva. Para superar a ação gravitacional, deve-se ter $K_p > mgL$.

K_d	Aumenta o amortecimento efetivo, contribuindo para reduzir movimentos rápidos e oscilações.
b	É o amortecimento físico já existente na planta.
mgL	Representa o efeito gravitacional desestabilizante.

Portanto, para o modelo linearizado, uma condição fundamental para estabilidade assintótica é:

$$K_p > mgL$$

Com os parâmetros adotados no estudo, $mgL = 4,905$. Logo, a análise indica que o ganho proporcional deve ser escolhido acima desse valor, além de se selecionar K_d de forma compatível com a dinâmica desejada.

9. Polos e estabilidade em malha fechada

A equação característica da dinâmica linearizada em malha fechada é:

$$Js^2 + (b + K_d)s + (K_p - mgL) = 0$$

Dividindo por J:

$$s^2 + \frac{(b + K_d)}{J}s + \frac{(K_p - mgL)}{J} = 0$$

Para um sistema de segunda ordem, a estabilidade assintótica exige coeficientes positivos. Como $J > 0$, isso conduz às condições:

$$b + K_d > 0$$

$$K_p - mgL > 0$$

Como o atrito físico já é positivo, $K_d > 0$ é uma escolha natural. A condição decisiva para superar a instabilidade gravitacional é $K_p > 4,905$ para os parâmetros atuais.

10. Distinção entre rejeição de perturbações e minimização de efeitos no instrumento

Considere agora uma perturbação de torque $\tau_{esp}(t)$. A dinâmica linearizada em malha fechada pode ser escrita como:

$$J\ddot{\theta} + (b + K_d)\dot{\theta} + (K_p - mgL)\theta = \tau_{esp}(t)$$

A perturbação continua existindo fisicamente; a realimentação não a 'apaga'. O que a malha faz é produzir uma ação de controle em resposta ao desvio que a perturbação causa na saída. Dessa forma, o efeito observado em θ pode ser muito menor do que seria em malha aberta, desde que a malha seja estável, o sensor seja adequado e os ganhos sejam compatíveis com a dinâmica. Essa distinção é importante: realimentação negativa reduz a influência de perturbações sobre a saída, mas não elimina automaticamente ruído de sensor, saturação, atrasos ou perturbações que não sejam observáveis pela malha.

Esse mecanismo não deve ser confundido com a realimentação negativa interna utilizada para melhorar a característica do instrumento. Na primeira situação, o objeto da realimentação é a planta mecânica; na segunda, o objeto é o canal de medição.

10.1 Realimentação local no canal de medição

Além da malha de controle da planta, se considerarmos o sensor de posição/ângulo sofrendo com uma entrada modificante térmica ou paramétrica (f_m), o modelo clássico de instrumentação exige que o transdutor utilize uma malha interna de realimentação de alto ganho. Envolvendo o bloco transdutor instável por um amplificador de ganho $K[K_m]$ e um retorno estável $I[I_m]$, a função de transferência do instrumento torna-se:

$$\frac{y}{x} = \frac{f[f_m]K[K_m]}{1+f[f_m]K[K_m]I[I_m]} \approx \frac{1}{I[I_m]} \quad \text{para } f[f_m]K[K_m]I[I_m] \gg 1$$

Com ganho de malha suficientemente elevado, a característica global do instrumento passa a depender predominantemente do caminho de realimentação, reduzindo a influência das variações do elemento direto. Portanto, a realimentação negativa não elimina todas as fontes de erro, mas reduz a sensibilidade do instrumento às variações dos parâmetros que estão inseridos dentro da malha.

11. Ensaios anteriores e sua relação com a nova etapa de instrumentação

Os ensaios de degrau, condição inicial não nula e pulso de torque continuam sendo referências importantes para caracterizar a planta, mas não são, isoladamente, suficientes para demonstrar a eficácia da realimentação negativa como técnica de instrumentação. Para essa finalidade, é necessário manter a mesma grandeza física θ e introduzir uma variação controlada no comportamento do instrumento de medição.

Ensaio anterior	Sem realimentação local	Com realimentação local
Mesmo θ , sensor nominal	Registrar θ_m	Registrar θ_m
Mesmo θ , $K_s + \Delta K$	Observar alteração da indicação	Observar redução da alteração
Comparação	Sensibilidade elevada a K_s	Sensibilidade reduzida a K_s

12. Implementação do instrumento com realimentação negativa no TyphoonSim

A realimentação deve ser adicionada posteriormente ao circuito elétrico equivalente já definido. A estrutura deve conter, conceitualmente, os seguintes blocos:

- Representação da grandeza física θ ;
- Bloco de sensor/transdutor de ângulo;
- Elemento de ganho variável K_s ;
- Amplificador de alto ganho A ;

- Somador/comparador com sinal negativo;
- Caminho de realimentação I_m ;
- Saída de medição θ_m ;
- Scopes para θ , θ_m e e_i .

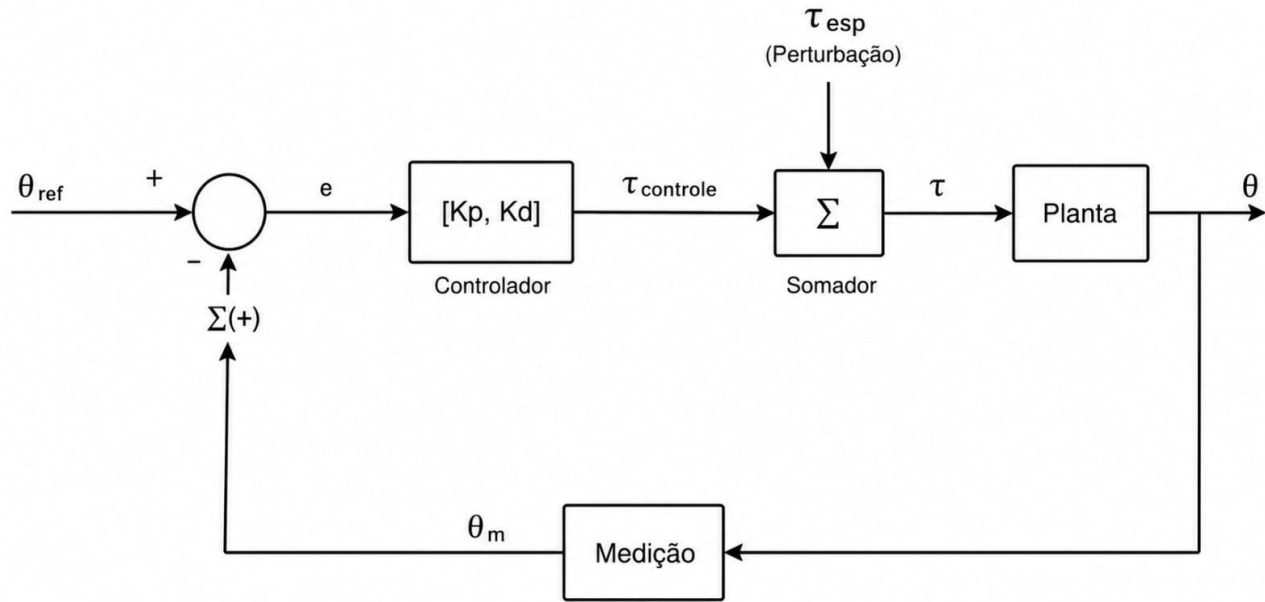
A implementação no TyphoonSim deve reproduzir a estrutura do instrumento e não apenas a malha de controle da planta. O objetivo da simulação é comparar o comportamento do canal de medição quando o elemento sensor está sujeito a uma variação paramétrica, com e sem a presença da realimentação negativa local.

12. Preparação para a implementação no TyphoonSim

Uma vez validado o modelo computacional, a etapa seguinte consiste em reproduzir sua dinâmica por meio do circuito elétrico equivalente. A vantagem de separar as duas etapas é que o modelo matemático já fornece uma referência independente para comparar o comportamento do circuito.

- Implementar $L_{eq} = J = 0,50 \text{ H}$
- Implementar $R = b = 0,05 \Omega$
- Aplicar uma fonte de tensão controlada equivalente ao torque $\tau(t)$.
- Implementar o termo não linear $K \sin(q)$, com $K = mgL = 4,905$.
- Usar a carga q como variável análoga ao ângulo θ .
- Repetir no TyphoonSim os mesmos ensaios e condições iniciais.
- Comparar $\theta(t)$, ou sua variável elétrica equivalente, com as curvas computacionais.
- Investigar diferenças atribuíveis à discretização, implementação das fontes e limitações do circuito.

Assim, o TyphoonSim não é utilizado para descobrir o modelo; ele será utilizado para representar e verificar, em uma segunda etapa, um modelo que já foi obtido e analisado.



13. Procedimento de avaliação da realimentação negativa

1. Aplicar uma entrada conhecida θ ao instrumento.
2. Medir a saída θ_m sem realimentação
3. Alterar propositalmente um parâmetro do sensor: $K_s \rightarrow K_s + \Delta K_s$
4. Registrar novamente θ_m
5. Adicionar a realimentação negativa local.
6. Repetir exatamente a mesma alteração: $K_s \rightarrow K_s + \Delta K_s$
7. Registrar θ , θ_m , e_i e o sinal de realimentação
8. Comparar os dois casos.
9. Calcular o erro de indicação: $e_m = \theta_m - \theta$
10. Comparar a sensibilidade da medição à variação: $S = \frac{\frac{\Delta \theta_m}{\theta_m}}{\frac{\Delta K_s}{K_s}}$ e concluir se $|S|_{realimentado} = |S|_{sem\ realimentação}$

14. Ensaio proposto — redução da influência de uma entrada modificante

O ensaio principal desta etapa será realizado mantendo constante a grandeza física de entrada do instrumento e alterando controladamente um parâmetro do elemento sensor. Dessa forma, pode-se observar diretamente a influência da entrada modificante sobre a indicação e verificar a capacidade da realimentação negativa de reduzir essa influência.

Executar três casos:

- **Caso A:** $\theta = \theta_0, K_s = K_{s0}$ e registrar θ_m .
- **Caso B:** $\theta = \theta_0, K_s = K_{s0} + \Delta K_s$ e registrar θ_m sem realimentação.
- **Caso C:** Repetir o Caso B com realimentação negativa.

14.1 Ensaio complementar — rejeição de perturbação mecânica

Para demonstrar diretamente a finalidade da realimentação negativa, recomenda-se utilizar o mesmo pulso de torque empregado na caracterização anterior:

$$\tau_{esp}(t) = 0,15 \text{ N} \cdot \text{m}, 0,5 \leq t < 0,8 \text{ s}$$

Condições iniciais:

Parâmetro	Valor
$\theta(0)$	0 rad
$\omega(0)$	0 rad/s
θ_{ref}	0 rad

Executar dois casos:

Caso	Configuração
A — malha aberta	τ_{esp} aplicado diretamente à planta; sem ação corretiva.
B — malha fechada	Mesmo τ_{esp} , com medição de θ e realimentação negativa ativa.

Comparar: máximo desvio angular, tempo para retorno ao entorno da referência, velocidade angular e torque de controle. O objetivo é demonstrar que, com uma malha adequadamente projetada, o efeito da perturbação sobre a saída pode ser reduzido.

Este ensaio é complementar e avalia a aplicação da realimentação negativa ao controle da planta. Ele não constitui o ensaio principal da aplicação de realimentação negativa como método de minimização de efeitos modificantes no instrumento.

15. Limitações e cuidados

- A condição $K_p > mgL$ é derivada do modelo linearizado em torno de $\theta = 0$; ela não garante, sozinha, desempenho adequado para grandes ângulos.
- Os ganhos K_p e K_d não devem ser escolhidos apenas pelo critério de estabilidade; desempenho, esforço de controle, saturação e ruído de medição também importam.
- A realimentação interna também possui limitações práticas, como ganho finito, saturação, largura de banda, ruído, atraso e estabilidade da própria malha. Portanto, a redução da sensibilidade às variações do elemento direto não significa eliminação de todas as fontes de erro.
- A derivação de ω a partir de uma medição ruidosa de θ pode amplificar ruído; uma implementação prática pode exigir filtragem.
- A análise atual não modela explicitamente dinâmica do atuador, saturação, atraso ou folgas mecânicas. Portanto, resultados de estabilidade devem ser interpretados dentro das hipóteses do modelo.
- O modelo não linear continua sendo a referência principal; a linearização é usada para análise local e projeto inicial.
- A análise conceitual distingue o controle da planta mecânica (malha PD externa) da imunização do canal de transdução (malha de realimentação local no sensor), evitando a confusão conceitual entre regulação de processos e instrumentação de leituras.

Além disso, uma entrada modificante ou interferente introduzida fora do caminho de realimentação pode não ser rejeitada da mesma maneira que uma variação de parâmetro do elemento direto. A localização da entrada espúria em relação à malha é, portanto, relevante para determinar o efeito da realimentação.

16. Conclusão

A análise desenvolvida mostrou que a realimentação negativa possui aplicações distintas no sistema estudado. Na perspectiva de Controle, uma malha externa pode utilizar a medição do ângulo para gerar torque corretivo e estabilizar o pêndulo invertido. Entretanto, essa não é a aplicação principal da realimentação negativa tratada nesta etapa da disciplina de Instrumentação Eletrônica.

Sob a perspectiva de Instrumentação, o objeto principal é o canal de medição do ângulo θ . O sensor/transdutor constitui um elemento não ideal, cuja característica pode ser modificada por variações de parâmetros e por grandezas modificantes. A inserção desse elemento em uma malha de realimentação negativa com alto ganho permite reduzir a dependência da característica global do instrumento em relação às variações do elemento direto.

A análise matemática da malha mostrou que, para uma estrutura genérica com ganho direto A e caminho de realimentação I_m , a relação entrada-saída pode ser escrita como

$$\frac{\theta_m}{\theta} = \frac{A}{1 + AI_m}$$

e, para ganho de malha suficientemente elevado, aproxima-se da característica determinada pelo caminho de realimentação. Esse resultado constitui a fundamentação matemática da utilização da realimentação negativa como método de redução da sensibilidade do instrumento às variações internas.

Assim, o pêndulo invertido fornece uma aplicação concreta para o estudo: θ é a grandeza física a ser medida, θ_m é a indicação fornecida pelo instrumento e a realimentação local atua sobre o canal de medição. A malha PD responsável pela estabilização mecânica permanece como uma aplicação complementar de Controle, explicitamente diferenciada da realimentação interna do instrumento.

A validação experimental deverá, portanto, priorizar a comparação entre o instrumento sem e com realimentação negativa sob a mesma grandeza física de entrada e diante da mesma variação paramétrica do sensor. O resultado esperado é uma redução da sensibilidade da indicação às variações do elemento direto, demonstrando de forma quantitativa a função da realimentação negativa na instrumentação.